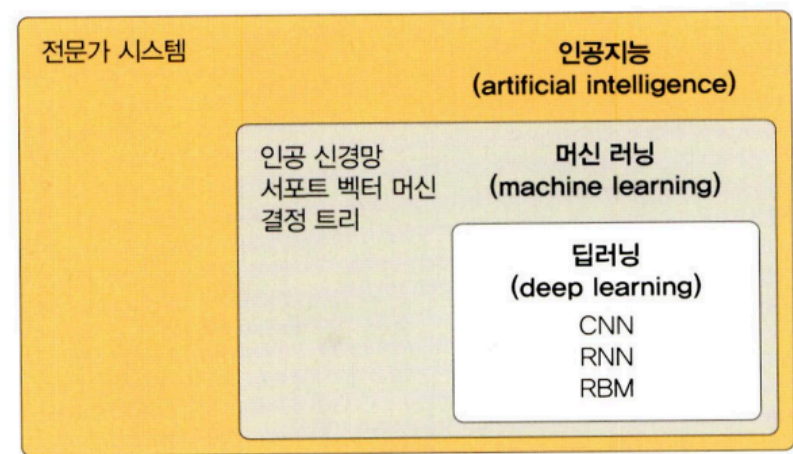


1장)_머신러닝과 딥러닝

머신러닝과 딥러닝의 차이

▼ 그림 1-1 인공지능과 머신 러닝, 딥러닝의 관계



인공지능 : 인간의 지능을 모방하여 사람이 하는 일을 컴퓨터(기계)가 할 수 있도록 하는 기술

머신 러닝

- 주어진 데이터를 인간이 먼저 처리(전처리)
- 범용적인 목적을 위해 제작되어, 스스로 데이터의 특징을 추출하지 못함
- 각 데이터(이미지) 특성을 컴퓨터(기계)에 인식시키고 학습시켜 문제 해결
- 입력 - 특성 추출(인간) - 분류(컴퓨터) - 출력

딥러닝

- 전처리 생략
- 대량의 데이터를 신경망에 적용하면 컴퓨터가 스스로 분석한 후 답을 찾음
- 입력 - 특성추출+분류(컴퓨터) + 출력

특성추출(feature extraction)

머신러닝에서 컴퓨터가 스스로 학습하려면(= 컴퓨터가 입력받은 데이터를 분석하여 일정한 패턴이나 규칙을 찾아내려면)

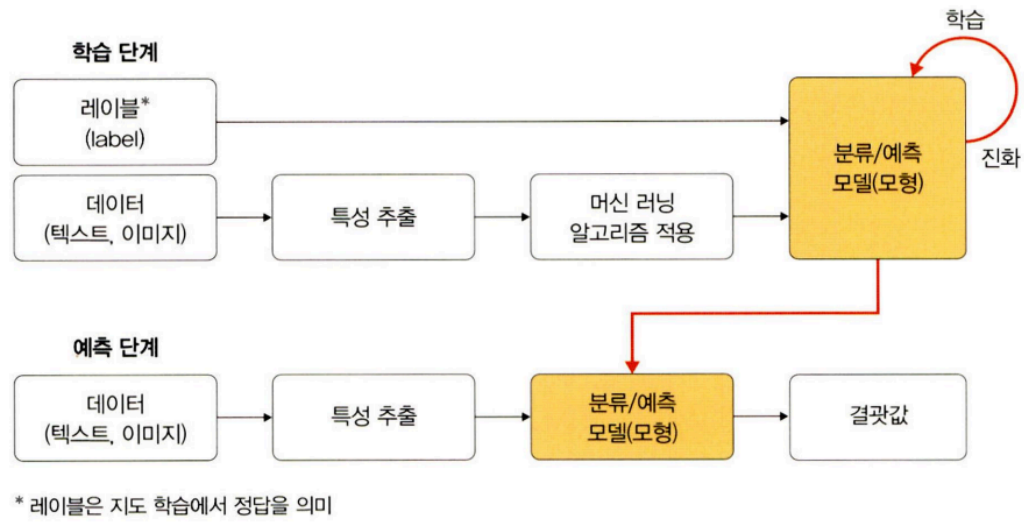
사람이 인지하는 데이터를 컴퓨터가 인지할 수 있는 데이터로 변환해 주어야함

"이때 데이터별로 어떤 특징을 가지고 있는 지 찾아내고, 그것을 토대로 데이터를 벡터로 변환하는 작업"

머신러닝

- 컴퓨터 스스로 대용량 데이터에서 지식이나 패턴을 찾아 학습하고 예측을 수행하는 것
 - 컴퓨터가 학습할 수 있게 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야
- 머신러닝의 단계 : 학습 단계(learning) - 예측 단계(prediction)

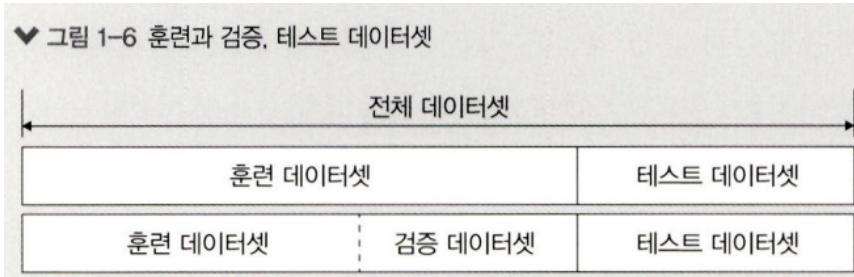
▼ 그림 1-3 머신 러닝 학습 과정



머신러닝의 주요 구성요소

1. **데이터** : 머신 러닝이 학습 모델을 만드는데 사용하는 것

- 데이터 = 훈련 데이터셋(80%) + 테스트 데이터셋(20%)
 - 훈련 데이터셋 = 훈련 데이터셋 + 검증 데이터셋

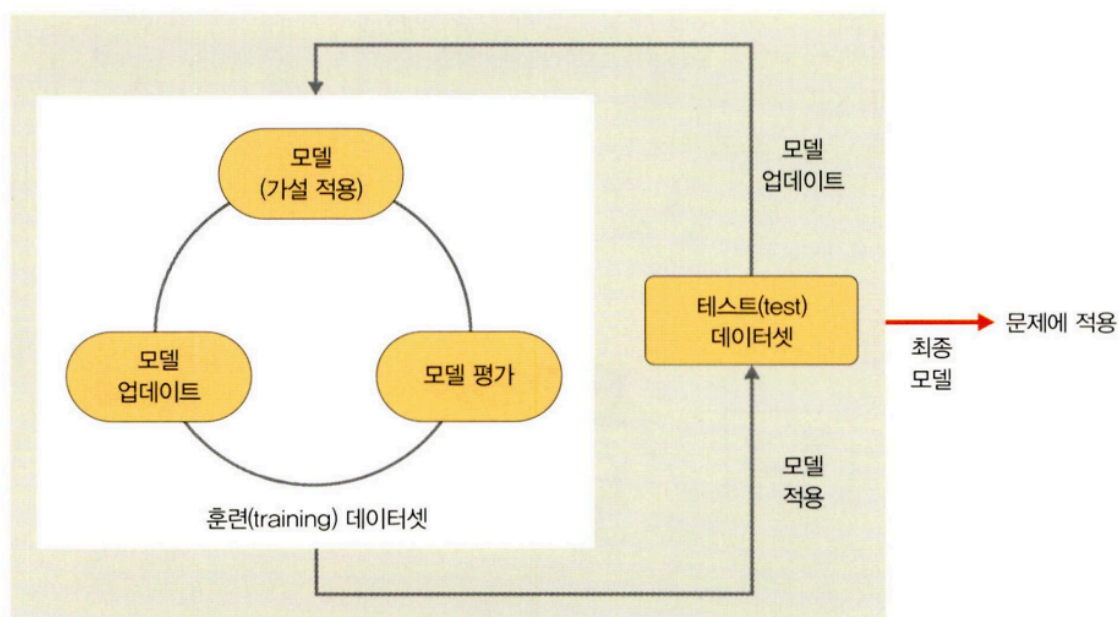


- 검증 데이터셋 : 모델 성능을 평가하기 위해서 필요
 - 훈련 데이터 셋으로 모델을 학습시킨 후 모델이 잘 예측하는 지 그 성능을 평가하기 위해서 사용

2. **모델 (= 가설)** : 머신 러닝의 학습 단계에서 얻은 최종 결과물

- 모델 학습 절차 : 모델(=가설) 선택 - 모델 학습 및 평가 - 평가를 바탕으로 모델 업데이트

▼ 그림 1-5 머신 러닝의 문제 풀이 과정

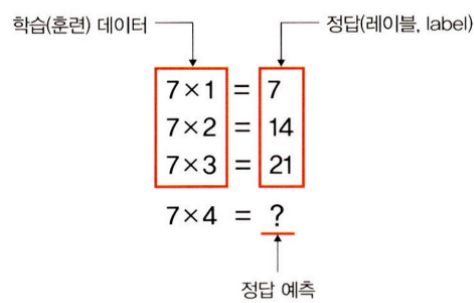


머신 러닝 학습 알고리즘

- 학습 알고리즘 종류 : 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습

1. 지도 학습

▼ 그림 1-7 지도 학습

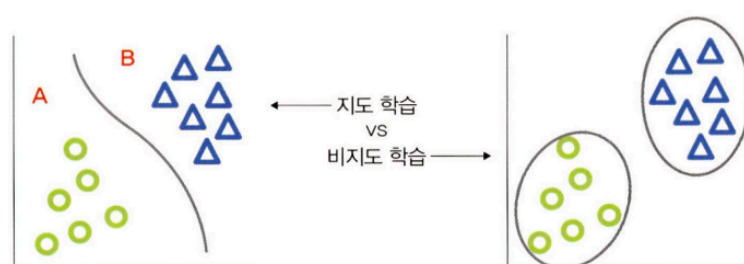


- 정답이 무엇인지 컴퓨터에 알려 주고 학습 시키는 방법
- 주어진 데이터에 대해 A 혹은 B로 명확한 분류 가능

분류(classification)	K-최근접 이웃(K-Nearest Neighbor, KNN) 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM) 결정 트리(decision tree) 로지스틱 회귀(logistic regression)
회귀(regression)	선형 회귀(linear regression)

2. 비지도 학습

▼ 그림 1-8 지도 학습과 비지도 학습



- 정답을 알려주지 않고 특징이 비슷한 데이터를 클러스터링(범주화)하여 예측하는 학습 방법
- 유사도 기반(데이터 간 거리 측정)으로 특징이 유사한 데이터끼리 클러스터링으로 묶어서 분류

군집(clustering)	K-평균 군집화(K-means clustering) 밀도 기반 군집 분석(DBSCAN)
차원 축소 (dimensionality reduction)	주 성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)

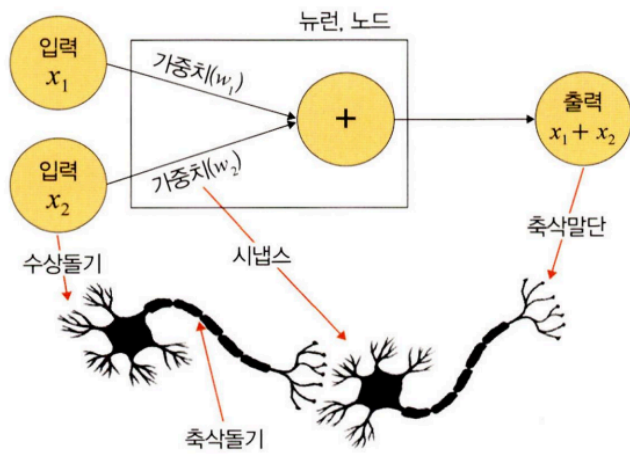
3. 강화 학습

- 자신의 행동에 대한 보상을 받으며 학습을 진행 → 보상이 커지는 행동을 자주하고, 줄어드는 행동을 덜 하도록 하여 학습 진행
- (ex) 쿠키런 : 쿠키(agent), 게임 배경(environment)
 - agent가 변화하는 environment에 따라 다른 action을 취하게 됨 → 동전이나 젤리를 취하는 등 action에 따라 보상을 얻음

-	마르코프 결정 과정 (Markov Decision Process, MDP)
---	--

딥러닝

▼ 그림 1-10 인간의 신경망 원리를 모방한 심층 신경망

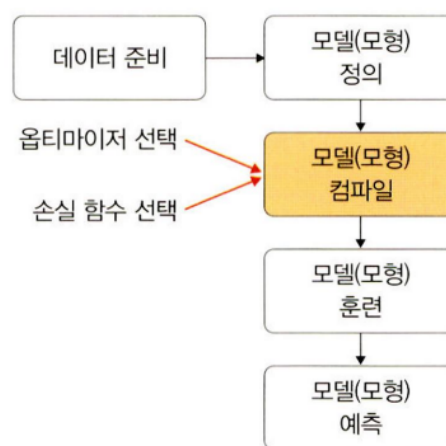


- 인간의 신경망 원리를 모방한 심층 신경망 이론을 기반으로 고안된 머신 러닝 방법의 일종
 - 타 머신 러닝과 큰 차이점 : 뇌를 기초로 설계 → 뉴런 & 시냅스 개념 적용
 - 각 뉴런을 병렬 연산하여 기존 컴퓨터가 수행하지 못했던 음성/영상 인식 등 처리 가능

딥러닝 학습 과정

- 학습 과정 : 데이터 준비 - 모델(모형) 정의 - 모델(모형) 컴파일 - 모델(모형) 훈련

▼ 그림 1-11 딥러닝 모델의 학습 과정



모델(모형) 정의

- 신경망 생성 → 은닉층 개수가 많을 수록 성능이 좋아지지만 과적합 발생할 가능성 고려하여 생성

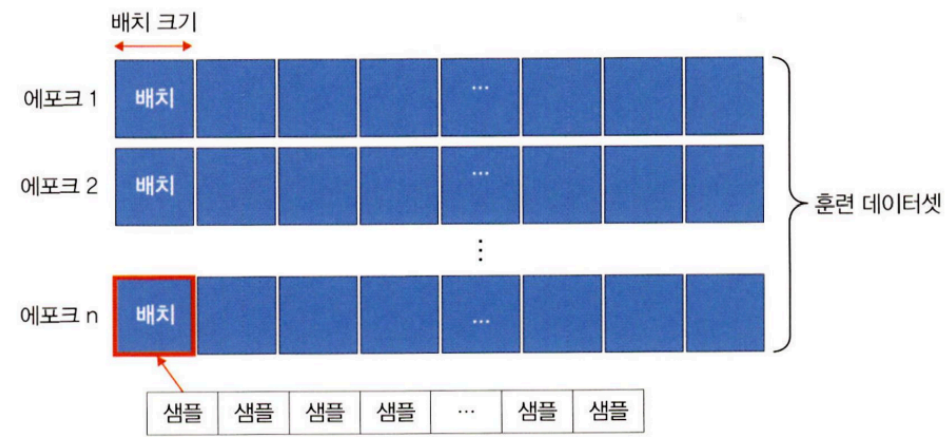
모델(모형) 컴파일

- 컴파일 단계에서 활성화 함수, 손실 함수, 옵티마이저 선택
 - **활성화 함수** : 입력 신호가 일정 기준 이상이면 출력 신호로 변환하는 함수 (ex) 시그모이드, 하이퍼볼릭 탄젠트, 렐루 등
 - **옵티마이저** : 손실 함수를 기반으로 네트워크 업데이트 방법 결정 (ex) Adam, RMSProp 등
 - "과적합을 피할 수 있는 활성화 함수 및 옵티마이저 선택이 중요"
 - **손실 함수** : 모델의 출력 값과 사용자가 원하는 출력 값(레이블)의 차이 (ex) MSE, cross entropy error
 - 훈련 데이터셋 형태 : 연속형 - MSE, 이진분류 - cross entropy

모델(모형) 훈련

- 한 번에 처리할 데이터양 지정
 - 전체 훈련 데이터셋에서 일정한 묶음으로 나누어 처리할 수 있는 배치와 훈련의 횟수인 에포크 선택이 중요

▼ 그림 1-12 모델 훈련에 필요한 하이퍼파라미터



- 훈련 과정에서 값의 변화를 시각적으로 표현하여 눈으로 확인하여 파라미터와 하이퍼파라미터에 대한 최적의 값 찾을 수 있어야 함

▼ 파라미터 VS 하이퍼 파라미터

1. 파라미터(Parameters)

- 모델이 훈련을 통해 학습하는 값
- 데이터에 의해 결정되며, 모델이 업데이트하면서 최적의 값을 찾음
- 신경망에서는 가중치(Weight)와 편향(Bias)이 대표적인 예
- 예시:
 - 신경망에서 뉴런 간 연결의 가중치(Weight)
 - 선형 회귀에서 기울기(w)와 절편(b)
 - CNN에서 합성곱 필터의 커널 값

파라미터(Parameters): 요리사가 직접 요리하면서 조절하는 재료의 양(소금, 후추, 설탕의 양 등)

- 요리를 계속하면서 최적의 맛을 찾도록 점점 조절됨 (학습 과정에서 최적화)

2. 하이퍼파라미터(Hyperparameters)

- 훈련 전에 사용자가 설정하는 값
- 모델 학습을 제어하는 값이며, 데이터로부터 직접 학습되지 않음
- 적절한 하이퍼파라미터 선택이 모델 성능에 큰 영향을 줌
- 예시:
 - 학습률(Learning Rate)
 - 배치 크기(Batch Size)
 - 은닉층의 개수와 뉴런 개수
 - 옵티마이저의 종류 (Adam, SGD 등)
 - 드롭아웃 비율

하이퍼파라미터(Hyperparameters): 요리를 시작하기 전에 결정하는 조리법 (오븐 온도, 조리 시간, 사용하는 조리기구 등)

- 요리를 시작하기 전에 설정해야 하며, 결과에 영향을 미치지만 요리 중에 자동으로 조정되지 않음

모델(모형) 예측

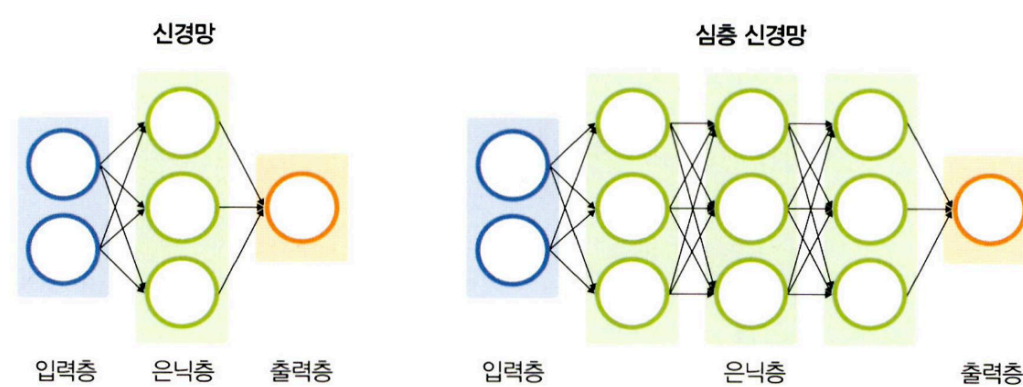
- 검증 데이터셋을 생성한 모델(모형)에 적용하여 실제로 예측 진행
 - 예측력이 낮으면 → 파라미터 튜닝, 신경망 자체 재설계

딥러닝 학습 과정 핵심 구성 요소

1. 신경망

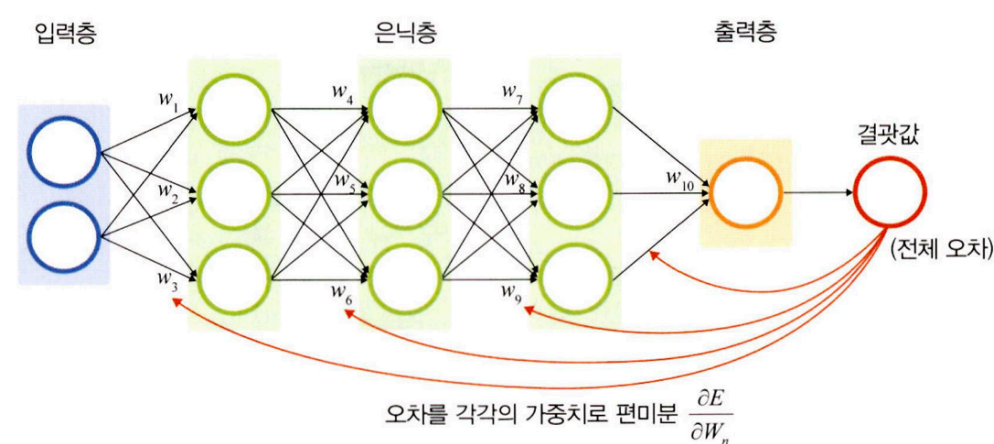
: 딥러닝은 심층 신경망 사용

▼ 그림 1-13 신경망과 심층 신경망



2. 역전파 : 가중치 값 업데이트 하기 위해 중요 → 역전파 계산 과정에서 사용되는 미분(오차를 각 가중치로 미분)이 성능에 영향을 미치는 주요 요소

▼ 그림 1-14 역전파 계산



딥러닝 학습 알고리즘

1. 지도학습

1. 이미지 분류 : CNN(합성곱 신경망)기반 → 컴퓨터비전에서 가장 많이 사용됨

- 이미지 분류 : 이미지를 알고리즘에 입력하면 그 이미지가 어떤 클래스에 속하는지 알려줌 → 유사한 이미지 데이터끼리 분류
 - AlexNet, ResNet
- 이미지 인식 : 사진을 분석하여 그 안에 있는 사물의 종류를 인식 (ex) 의료 이미지 - 질병 식별, 산업 검사 및 로봇 비전
- 이미지 분할 : 영상에서 사물이나 배경 등 객체 간 영역을 픽셀 단위로 구분하는 기술 (ex) 질병 진단 - X-ray, CT, MRI

2. 시계열 데이터 분석

- **RNN(순환 신경망)** : 시계열 데이터를 분류할 때 사용 → 역전파 과정에서 기울기 소멸 문제 발생
- **LSTM(Long Short-Term Memory)** : 시계열 문제에서 가장 많이 사용됨, 기울기 소멸 문제 해결 → 개선 게이트 3개 추가
 - 망각 게이트(과거 정보를 잊기 위한 게이트), 입력 게이트(현재 정보를 기억하기 위한 게이트), 출력 게이트(최종 결과를 위한 게이트)

2. 비지도학습

1. 군집

- 아무런 정보가 없는 상태에서 데이터를 분류하는 방법
- 머신러닝의 군집과 다르지 않지만, 머신러닝 군집화 처리 시 딥러닝을 함께 사용하면 모델 성능을 높일 수 있음
- 가우시안 혼합 모델(Gaussian Mixture Model, GMM), 자기 조직화 지도(Self-Organizing Map, SOM)

2. 차원 축소

- 오토인코더(AutoEncoder), 주성분 분석(PCA)

3. 워드 임베딩(word embedding)

- 자연어를 컴퓨터가 이해하고 효율적으로 처리하게 하기 위해서 컴퓨터가 이해할 수 있도록 단어를 벡터로 표현
 - 자연어 처리 분야의 일종으로 번역, 음성 인식 등 서비스에서 사용
- 워드투벡터(Word2Vec), 글로브(GloVe)

3. 전이학습

- 사전 학습 모델(pre-trained model)을 가지고 우리가 원하는 학습에 미세 조정 기법을 이용하여 학습시키는 방법
 - 사전 학습 모델
 - 풀고자 하는 문제와 비슷하면서 많은 데이터로 이미 학습이 되어 있는 모델
 - (ex) VGC, 인셉션(Inception), MobileNet

4. 강화학습

- 마르코프 결정 과정(MDP)